



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs)

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

May 9, 2026

CONTENIDO

- 1 Introducción
 - Qué es una PDE?
 - Tipos de PDEs

CONTENIDO

1 Introducción

- Qué es una PDE?
- Tipos de PDEs

2 Métodos Numéricos

- Método Diferencias Finitas
- Condiciones de Frontera e Iniciales

CONTENIDO

1 Introducción

- Qué es una PDE?
- Tipos de PDEs

2 Métodos Numéricos

- Método Diferencias Finitas
- Condiciones de Frontera e Iniciales

3 Tipos de Ecuaciones Diferenciales Parciales

- Ecuaciones Diferenciales Parciales Parabólicas

Qué es una Ecuación diferencial parcial (PDE)?

Una ecuación diferencial con una sola variable independiente se llama Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE).

$$f(x) = y \rightarrow \frac{dy}{dx} + 3y = 5e^{-x}, \quad y(0) = 2.$$

Qué es una Ecuación diferencial parcial (PDE)?

Una ecuación diferencial con una sola variable independiente se llama Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE).

$$f(x) = y \rightarrow \frac{dy}{dx} + 3y = 5e^{-x}, \quad y(0) = 2.$$

Si hay más de una variable independiente, la ecuación se llama Ecuación Diferencial Parcial (PDE).

$$u(x, y) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2y^2$$

u es la variable dependiente, mientras x, y son las variables independientes

Qué es una Ecuación diferencial parcial (PDE)?

Una ecuación diferencial con una sola variable independiente se llama Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE).

$$f(x) = y \rightarrow \frac{dy}{dx} + 3y = 5e^{-x}, \quad y(0) = 2.$$

Si hay más de una variable independiente, la ecuación se llama Ecuación Diferencial Parcial (PDE).

$$u(x, y) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2y^2$$

u es la variable dependiente, mientras x, y son las variables independientes

Clave: Las PDEs describen fenómenos físicos donde la variable dependiente cambia en múltiples dimensiones (espacio y/o tiempo).

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineales

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

donde A , B , C dependen de x , y , y D depende de $u, \partial u / \partial x$, $\partial u / \partial y$, x , y .

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineales

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

donde A , B , C dependen de x , y , y D depende de $u, \partial u / \partial x$, $\partial u / \partial y$, x , y .

Criterio de clasificación: el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$

Elíptica

$$B^2 - 4AC < 0$$

e.g. Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Parabólica

$$B^2 - 4AC = 0$$

e.g. Calor, Difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Hiperbólica

$$B^2 - 4AC > 0$$

e.g. Ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = C \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineales

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

donde A , B , C dependen de x , y , y D depende de $u, \partial u / \partial x$, $\partial u / \partial y$, x , y .

Criterio de clasificación: el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$

Elíptica

$$B^2 - 4AC < 0$$

e.g. Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Parabólica

$$B^2 - 4AC = 0$$

e.g. Calor, Difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Hiperbólica

$$B^2 - 4AC > 0$$

e.g. Ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = C \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

En astrofísica: elíptica $\rightarrow$ potencial gravitacional; parabólica $\rightarrow$ difusión de calor en estrellas; hiperbólica $\rightarrow$ ondas MHD.

Ecuación Elíptica - Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Ecuación Elíptica - Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe estados estacionarios (sin dependencia en t).
- La solución es suave y continua en todo el dominio.
- Requiere condiciones de frontera en todo el contorno.
- No tiene características reales (propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Potencial gravitacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).
- Potencial eléctrico en nebulosas ionizadas.
- Campo magnético en regiones sin corriente.
- Temperatura en discos de acreción estacionarios.

Ecuación Elíptica - Ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe estados estacionarios (sin dependencia en t).
- La solución es suave y continua en todo el dominio.
- Requiere condiciones de frontera en todo el contorno.
- No tiene características reales (propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Potencial gravitacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).
- Potencial eléctrico en nebulosas ionizadas.
- Campo magnético en regiones sin corriente.
- Temperatura en discos de acreción estacionarios.

La ecuación de Poisson $\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$ describe el potencial gravitacional ϕ generado por una distribución ρ . En el vacío ($\rho = 0$) se reduce a la ecuación de Laplace.

Ecuación Parabólica - Ecuación del Calor (Difusión)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificación: $A = k, B = 0, C = 0 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(k)(0) = 0 \checkmark$

Ecuación Parabólica - Ecuación del Calor (Difusión)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificación: $A = k, B = 0, C = 0 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(k)(0) = 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe procesos de difusión que evolucionan en el tiempo.
- Requiere condición inicial + condiciones de frontera.
- La solución se suaviza con el tiempo (irreversible).
- Velocidad de propagación es infinita (instantánea).

Aplicaciones en Astrofísica

- Difusión de calor en el interior estelar.
- Transporte radiativo en atmósferas estelares.
- Difusión de energía en nebulosas planetarias.
- Evolución térmica de planetas y lunas.

Ecuación Parabólica - Ecuación del Calor (Difusión)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificación: $A = k, B = 0, C = 0 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(k)(0) = 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe procesos de difusión que evolucionan en el tiempo.
- Requiere condición inicial + condiciones de frontera.
- La solución se suaviza con el tiempo (irreversible).
- Velocidad de propagación es infinita (instantánea).

Aplicaciones en Astrofísica

- Difusión de calor en el interior estelar.
- Transporte radiativo en atmósferas estelares.
- Difusión de energía en nebulosas planetarias.
- Evolución térmica de planetas y lunas.

La ecuación de difusión de neutrinos en el colapso estelar:

$\frac{\partial E}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla E) - \kappa E$, donde D es la difusividad, y κ la opacidad.

Ecuación Hiperbólica - Ecuación de Onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = -1/c^2 \rightarrow B^2 - 4AC = 4/c^2 > 0 \checkmark$

Ecuación Hiperbólica - Ecuación de Onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = -1/c^2 \rightarrow B^2 - 4AC = 4/c^2 > 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe propagación de ondas y perturbaciones.
- Velocidad de propagación finita: c (cono de luz).
- Requiere condiciones iniciales de posición y velocidad.
- Tiene características reales (dirección de propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Ondas gravitacionales propagándose en el espacio-tiempo.
- Ondas de choque en supernovas y vientos estelares.
- Ondas sonoras y MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones estelares (heliosismología).

Ecuación Hiperbólica - Ecuación de Onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = -1/c^2 \rightarrow B^2 - 4AC = 4/c^2 > 0$ ✓

Propiedades físicas

- Describe propagación de ondas y perturbaciones.
- Velocidad de propagación finita: c (cono de luz).
- Requiere condiciones iniciales de posición y velocidad.
- Tiene características reales (dirección de propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Ondas gravitacionales propagándose en el espacio-tiempo.
- Ondas de choque en supernovas y vientos estelares.
- Ondas sonoras y MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones estelares (heliosismología).

La ecuación de onda para ondas gravitacionales: $\partial^2 h / \partial t^2 = c^2 \nabla^2 h$
donde h es la perturbación métrica. Detectadas por LIGO/Virgo.

Resumen de clasificación

Tipo	Condición	Ejemplo PDE	Fenómeno	Ejemplo Astrofísico
Elíptica	$B^2 - 4AC < 0$	$\nabla^2 \Phi = 0$	Estado estacionario	Potencial gravitacional
Parabólica	$B^2 - 4AC = 0$	$\partial T / \partial t = k \nabla^2 T$	Difusión / Calor	Transporte en interior estelar
Hiperbólica	$B^2 - 4AC > 0$	$\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \nabla^2 y$	Propagación de ondas	Ondas gravitacionales, MHD

Resumen de clasificación

Tipo	Condición	Ejemplo PDE	Fenómeno	Ejemplo Astrofísico
Elíptica	$B^2 - 4AC < 0$	$\nabla^2 \Phi = 0$	Estado estacionario	Potencial gravitacional
Parabólica	$B^2 - 4AC = 0$	$\partial T / \partial t = k \nabla^2 T$	Difusión / Calor	Transporte en interior estelar
Hiperbólica	$B^2 - 4AC > 0$	$\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \nabla^2 y$	Propagación de ondas	Ondas gravitacionales, MHD

Nota: La clasificación puede variar en distintas regiones del dominio para PDEs con coeficientes variables – es importante verificarla localmente.

Método de Diferencias Finitas (FDM)

Idea fundamental: reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas en una malla discreta.

Hacia adelante (Forward)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

Hacia atrás (Backward)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$

Centrada (Central)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

Método de Diferencias Finitas (FDM)

Idea fundamental: reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas en una malla discreta.

Hacia adelante (Forward)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

Hacia atrás (Backward)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$

Centrada (Central)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

Segunda Derivada (Central)

$$\frac{d^2u}{dx^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Método de Diferencias Finitas (FDM)

Idea fundamental: reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas en una malla discreta.

Hacia adelante (Forward)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

Hacia atrás (Backward)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$$

Centrada (Central)

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

Segunda Derivada (Central)

$$\frac{d^2u}{dx^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Algoritmo para la Ecuación del Calor: $\partial T / \partial t = \alpha \partial^2 T / \partial x^2$

1. Discretizar: $x \rightarrow x_i = i\Delta x; t \rightarrow t^n = n\Delta t$.
2. Esquema explícito: $T_i^{n+1} = T_i^n + r(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n); r = \alpha\Delta t / (\Delta x)^2$
3. Condición de estabilidad: $r \leq 1/2$ (para el esquema específico)

Condiciones de Frontera e Iniciales

Condición de Dirichlet

Se especifica el valor de la función en la frontera.
e.g. Temperatura fija en los extremos de una estrella.

$$u(0, t) = T_0$$

$$u(L, t) = T_L$$

Condiciones de Frontera e Iniciales

Condición de Dirichlet

Se especifica el valor de la función en la frontera.
e.g. Temperatura fija en los extremos de una estrella.

$$u(0, t) = T_0$$

$$u(L, t) = T_L$$

Condición de Neumann

Se especifica la derivada normal (flujo) en la frontera.
e.g. Frontera aislada: sin flujo de calor (nebulosa cerrada).

$$\left. \partial u / \partial x \right|_{x=0} = 0$$

frontera adiabática

Condiciones de Frontera e Iniciales

Condición de Dirichlet

Se especifica el valor de la función en la frontera.
e.g. Temperatura fija en los extremos de una estrella.

$$u(0, t) = T_0$$

$$u(L, t) = T_L$$

Condición de Neumann

Se especifica la derivada normal (flujo) en la frontera.
e.g. Frontera aislada: sin flujo de calor (nebulosa cerrada).

$$\partial u / \partial x \Big|_{x=0} = 0$$

frontera adiabática

Condición de Robin (mixta)

Combinación lineal del valor y su derivada.
e.g. Convección en la superficie de una estrella.

$$\alpha u + \beta \partial u / \partial n = g(x)$$

en la frontera

PDEs Evolutivas: $u(x, 0) = f(x)$ (para ecuaciones parabólicas e hiperbólicas).

Para hiperbólicas también: $\partial u / \partial t|_{t=0} = g(x)$.

Ecuacion de Difusion del Calor

Modelo Físico (Conduccion de Calor en una Barra)

- Barra metalica de longitud L .
- Temperatura $T(x, t)$ en posicion x y tiempo t .
- Condiciones de frontera fijas en $x = 0$ y $x = L$.
- Condicion inicial $T(x, 0)$ conocida.

Ecuación de calor: $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

Difusividad térmica α

$$\alpha = \frac{\kappa}{\rho C}$$

- κ : conductividad térmica [W/m·K]
- ρ : densidad del material [kg/m³]
- C : calor específico [J/kg·K]

$$\alpha = 1.41 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\kappa = 54 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$$

$$C = 490 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

Metodo Explicito

Discretizacion en diferencias finitas

Espacio

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{i,j} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Metodo Explicito

Discretizacion en diferencias finitas

Espacio

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{i,j} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Esquema explicito resultante

Diferencias finitas completo

$$T_i^{j+1} = T_i^j + \lambda(T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j)$$

donde $\lambda = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$ y define el número de difusión.

Método Explícito: Estabilidad y Ejemplo Numérico

Condición de estabilidad

$$\lambda = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

Si $\lambda > 1/2$, la solución diverge y aparecen oscilaciones no físicas.

Ejemplo: barra de acero, $L = 0.05$ m.

$$\Delta x = 0.01 \text{ m}, n = 5 \text{ nodos}$$

$$\Delta t = 3 \text{ s}$$

$$\alpha = 1.4129 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\lambda = 0.4239 \text{ (estable)}$$

Método Explícito: Estabilidad y Ejemplo Numérico

Condición de estabilidad

$$\lambda = \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

Si $\lambda > 1/2$, la solución diverge y aparecen oscilaciones no físicas.

Condiciones de frontera

$$\left. \begin{aligned} T_0^j &= 100^\circ\text{C} \\ T_5^j &= 25^\circ\text{C} \end{aligned} \right\} \quad \forall j = 0, 1, 2, 3$$

La temperatura inicial es de 20°C , es decir, las temperaturas de los nodos son 20°C cuando $t = 0$ s, excepto los nodos frontera:

$$T_i^0 = 20^\circ\text{C}, \quad \forall i = 0, 1, 2, 3, 4$$

Ejemplo: barra de acero, $L = 0.05$ m.

$$\Delta x = 0.01 \text{ m}, \quad n = 5 \text{ nodos}$$

$$\Delta t = 3 \text{ s}$$

$$\alpha = 1.4129 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\lambda = 0.4239 \quad (\text{estable})$$

Por lo tanto, las temperaturas en los nodos cuando $t = 0$

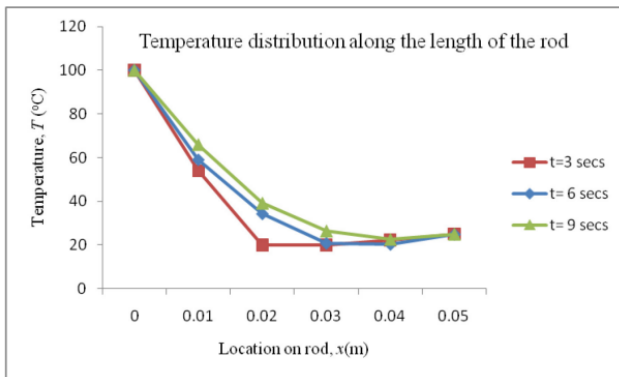
$$\begin{aligned} T_0^0 &= 100^\circ\text{C} & T_3^0 &= 20^\circ\text{C} \\ T_1^0 &= 20^\circ\text{C} & T_4^0 &= 20^\circ\text{C} \\ T_2^0 &= 20^\circ\text{C} & T_5^0 &= 25^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Temperatura ($^{\circ}C$) — nodos interiores en $t = 9$ s

Nodo	x [m]	T Explícito [$^{\circ}C$]	T Analítico [$^{\circ}C$]	Error absoluto
1	0.01	65.953	62.510	3.443
2	0.02	39.132	37.084	2.048
3	0.03	27.266	25.844	1.422
4	0.04	22.872	23.610	0.738

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) — nodos interiores en $t = 9$ s

Nodo	x [m]	T Explícito [$^{\circ}\text{C}$]	T Analítico [$^{\circ}\text{C}$]	Error absoluto
1	0.01	65.953	62.510	3.443
2	0.02	39.132	37.084	2.048
3	0.03	27.266	25.844	1.422
4	0.04	22.872	23.610	0.738



Método Implícito

La segunda derivada se evalúa en el nivel $j + 1$

Espacio $j + 1$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{i,j+1} \approx \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{i,j+1} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Método Implícito

La segunda derivada se evalúa en el nivel $j + 1$

Espacio $j + 1$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{i,j+1} \approx \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2}$$

Tiempo

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{i,j+1} \approx \frac{T_i^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

Ecuación implícita por nodo interior

Diferencias finitas completo

$$-\lambda T_{i-1}^{j+1} + (1 + 2\lambda)T_i^{j+1} - \lambda T_{i+1}^{j+1} = T_i^j$$

Ventajas clave:

- Incondicionalmente estable Δt .
- Genera un sistema tridiagonal resuelto con el algoritmo de Thomas.
- Error de truncamiento: $O(\Delta t) + O((\Delta x)^2)$.

Método de Crank-Nicolson

La segunda derivada se aproxima como el promedio de los niveles j y $j+1$:

Promedio

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2} \right]$$

Método de Crank-Nicolson

La segunda derivada se aproxima como el promedio de los niveles j y $j+1$:

Promedio

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2} \right]$$

Ecuación Crank-Nicolson por nodo interior

$$-\frac{\lambda}{2}T_{i-1}^{j+1} + (1 + \lambda)T_i^{j+1} - \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^{j+1} = \frac{\lambda}{2}T_{i-1}^j + (1 + \lambda)T_i^j + \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^j$$

Método de Crank-Nicolson

La segunda derivada se aproxima como el promedio de los niveles j y $j+1$:

Promedio

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{j+1} - 2T_i^{j+1} + T_{i-1}^{j+1}}{(\Delta x)^2} \right]$$

Ecuación Crank-Nicolson por nodo interior

$$-\frac{\lambda}{2}T_{i-1}^{j+1} + (1 + \lambda)T_i^{j+1} - \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^{j+1} = \frac{\lambda}{2}T_{i-1}^j + (1 + \lambda)T_i^j + \frac{\lambda}{2}T_{i+1}^j$$

- Precisión: $O((\Delta x)^2) + O((\Delta t)^2)$
- Incondicionalmente estable para todo Δt .
- También conduce a un sistema tridiagonal resuelto con Thomas.

Ejercicio para Entregar

Enfriamiento Térmico de la Corteza de una Estrella de Neutrones

Modelar la evolución temporal de T en la corteza de una estrella de neutrones recién formada, usando la ecuación de difusión del calor simplificada.

Ejercicio para Entregar

Enfriamiento Térmico de la Corteza de una Estrella de Neutrones

Modelar la evolución temporal de T en la corteza de una estrella de neutrones recién formada, usando la ecuación de difusión del calor simplificada.

En la aproximación de coordenadas esféricas tenemos:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[\alpha(r) r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right] - Q_\nu(T)$$

donde el término de pérdida por neutrinos se modela como:

$$Q_\nu(T) = \varepsilon_\nu T^5 [\text{W m}^{-3}]$$

Ejercicio para Entregar

Enfriamiento Térmico de la Corteza de una Estrella de Neutrones

Modelar la evolución temporal de T en la corteza de una estrella de neutrones recién formada, usando la ecuación de difusión del calor simplificada.

En la aproximación de coordenadas esféricas tenemos:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[\alpha(r) r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right] - Q_\nu(T)$$

donde el término de pérdida por neutrinos se modela como:

$$Q_\nu(T) = \varepsilon_\nu T^5 \text{ [W m}^{-3}\text{]}$$

Para simplificar la implementación numérica aproximamos a corteza delgada, $\Delta r \ll R_{NS}$, reduciendo el problema a:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - \varepsilon_\nu T^5$$

donde z es la profundidad de la corteza ($0 \leq z \leq L$).

Condiciones de frontera e iniciales

- $T(0, t) = T_{\text{surf}} = 10^6 \text{ K}$ (Superficie fría)
- $T(L, t) = T_{\text{core}} = 10^9 \text{ K}$ (núcleo caliente)
- $T(z, 0) = T_{\text{core}}$ (corteza inicialmente caliente)

Condiciones de frontera e iniciales

- $T(0, t) = T_{\text{surf}} = 10^6 \text{ K}$ (Superficie fría)
- $T(L, t) = T_{\text{core}} = 10^9 \text{ K}$ (núcleo caliente)
- $T(z, 0) = T_{\text{core}}$ (corteza inicialmente caliente)

$$\begin{array}{lll} L = 10^3 \text{ m} & \alpha = 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s} & T_{\text{core}} = 10^9 \text{ K} \\ T_{\text{surf}} = 10^6 \text{ K} & \varepsilon_{\nu} = 10^{-53} \text{ K}^{-8} \text{s}^{-1} & t_{\text{max}} = 10^6 \text{ s } (\sim 12 \text{ días}) \end{array}$$

Condiciones de frontera e iniciales

- $T(0, t) = T_{\text{surf}} = 10^6 \text{ K}$ (Superficie fría)
- $T(L, t) = T_{\text{core}} = 10^9 \text{ K}$ (núcleo caliente)
- $T(z, 0) = T_{\text{core}}$ (corteza inicialmente caliente)

$$\begin{array}{lll} L = 10^3 \text{ m} & \alpha = 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s} & T_{\text{core}} = 10^9 \text{ K} \\ T_{\text{surf}} = 10^6 \text{ K} & \varepsilon_{\nu} = 10^{-53} \text{ K}^{-8} \text{s}^{-1} & t_{\text{max}} = 10^6 \text{ s } (\sim 12 \text{ días}) \end{array}$$

Se discretiza usando el método de Crank-Nicolson.

Módulo 1

MÓDULO 1 | Definición de parámetros y malla

CONSTANTES:

L	← 1.0e3	# m, espesor de la corteza
alpha	← 1.0e-2	# m ² /s, difusividad térmica
eps_nu	← 1.0e-53	# K s ¹ , emisión de neutrinos
T_core	← 1.0e9	# K, condición en $x = L$
T_surf	← 1.0e6	# K, condición en $x = 0$
t_max	← 1.0e6	# s, duración de la simulación

PARÁMETROS NUMÉRICOS:

N	← 100	# número de nodos espaciales
dx	← L / (N - 1)	# paso espacial (m)
dt	← 1000.0	# paso temporal (s)
lam	← alpha * dt / dx ²	
n_steps	← entero(t_max / dt)	

Módulo 1

MÓDULO 1 | Definición de parámetros y malla

VERIFICAR ESTABILIDAD:

SI $\lambda_{\text{max}} > 10.0$:

ADVERTIR(" muy grande | considerar reducir dt")

#CN es estable para cualquier , pero > 10 da oscilaciones suaves

INICIALIZAR MALLA:

$x[0..N-1]$ $\leftarrow$ linspace(0, L, N)

$T[0..N-1]$ $\leftarrow$ T_core *# condición inicial uniforme*

$T[0]$ $\leftarrow$ T_surf *# frontera fría (superficie)*

$T[N-1]$ $\leftarrow$ T_core *# frontera caliente (núcleo)*

Módulo 2

MÓDULO 2 **|** Ensamblado de la matriz tridiagonal $[A]\{T\}^T = \{b\}$

FUNCIÓN construir_sistema(T, lam, eps_nu, dt, N):

```
# Diagonales de la matriz A (solo nodos interiores: i = 1..N-2)
diag_inf[1..N-2] ← -lam / 2.0          #  $T_{i-1}^{n+1}$ 
diag_pri[1..N-2] ← 1.0 + lam          #  $T_i^{n+1}$ 
diag_sup[1..N-2] ← -lam / 2.0        #  $T_{i+1}^{n+1}$ 
# Vector del lado derecho
PARA i DESDE 1 HASTA N-2:
    Q_nu_i ← eps_nu * T[i]^8          # término de neutrinos expl
    b[i] ← (lam/2)*T[i-1] + (1-lam)*T[i] + (lam/2)*T[i+1]
        - dt * Q_nu_i
# Aplicar condiciones de frontera (modifica primera y última fila)
b[1] ← b[1] + (lam/2) * T[0]          # frontera izquierda
b[N-2] ← b[N-2] + (lam/2) * T[N-1]    # frontera derecha
RETORNAR diag_inf, diag_pri, diag_sup, b
```

Módulo 3

MÓDULO 3 | Algoritmo de Thomas $O(N)$ para sistema tridiagonal

FUNCIÓN thomas(a, b, c, d, N):

a: diagonal inferior, b: diagonal principal,

c: diagonal superior, d: vector rhs

Modifica b y d in-place / usar copias si se reutilizan

c_prime[1] ← c[1] / b[1]

d_prime[1] ← d[1] / b[1]

PARA i DESDE 2 HASTA N:

 m ← b[i] - a[i] * c_prime[i-1]

 c_prime[i] ← c[i] / m

 d_prime[i] ← (d[i] - a[i] * d_prime[i-1]) / m

Sustitución hacia atrás

x[N] ← d_prime[N]

PARA i DESDE N-1 HASTA 1 EN reverso:

 x[i] ← d_prime[i] - c_prime[i] * x[i+1]

RETORNAR x *# solución T^{n+1} en nodos interiores*

Módulo 4 - Integración temporal y diagnósticos

```

tiempos_salida [1e3, 1e4, 1e5, 1e6] # segundos
T_history      lista vacía
t 0.0
PARA paso DESDE 1 HASTA n_steps:
    a, b, c, rhs construir_sistema(T, lam, eps_nu, dt, N)
    # Resolver con Thomas
    T_interior thomas(a, b, c, rhs, N-2)
    # Actualizar temperatura (preservar fronteras)
    T[1..N-2] T_interior
    T[0] T_surf
    T[N-1] T_core
    t t + dt
    # Diagnóstico: flujo de calor en la superficie
    F_surf -alpha * (T[1] - T[0]) / dx # W m² (proporcional)
    # 5. Guardar snapshot si corresponde
    SI t EN tiempos_salida:
        T_history.agregar(copiar(T), t)
# Graficar T(x) para cada snapshot
PARA (T_snap, t_snap) EN T_history:
    GRAFICAR(x, T_snap, etiqueta="t = " + str(t_snap) + " s")
ETIQUETAR_EJES("Profundidad en corteza x [m]", "Temperatura T [K]")
ESCALA_LOG_Y()
MOSTRAR()

```

Tareas del ejercicio

Implementar el pseudocódigo en Python (se recomienda NumPy y `scipy.linalg.solve_banded`) y reproducir el perfil de temperatura $T(z, t)$ en $t = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ s.

Tareas del ejercicio

Implementar el pseudocódigo en Python (se recomienda NumPy y `scipy.linalg.solve_banded`) y reproducir el perfil de temperatura $T(z, t)$ en $t = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ s.

Calcular el flujo de calor superficial $F_{\text{surf}}(t) = -\alpha \partial T / \partial x|_{x=0}$ y graficar su evolución temporal en escala log-log. ¿Qué ley de potencia sigue para t grande?

Tareas del ejercicio

Implementar el pseudocódigo en Python (se recomienda NumPy y `scipy.linalg.solve_banded`) y reproducir el perfil de temperatura $T(z, t)$ en $t = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ s.

Calcular el flujo de calor superficial $F_{\text{surf}}(t) = -\alpha \partial T / \partial x|_{x=0}$ y graficar su evolución temporal en escala log-log. ¿Qué ley de potencia sigue para t grande?

Comparar los resultados del Método Explícito, Implícito y Crank-Nicolson para $\Delta t = 10^3$ s y $\Delta t = 10^4$ s. Discutir diferencias y estabilidad.

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co